

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 九年级上

人教版 · 人民教育出版社 | 2022 年版课程标准修订（2026 年秋九年级起全部使用）

6

章

18

节

186

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2026 年秋本届九年级（2024 级）全程用新教材

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson_type math-04 单元联系与方法选择

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	人教版 · 人民教育出版社《数学 九年级上册》
版本	2022 年版课程标准修订（2026 年秋九年级起全部使用）
编者	主编：王长平
出版	人民教育出版社（PDF 共 186 页）
目录来源	PDF 第 6-8 页（目录）
在用状态	在用教材：2026 年秋本届九年级（2024 级）全程用新教材

课件使用说明

- 1 页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

数与代数

二十五	第二十五章 一元二次方程	降次思想：配方法沟通代数与几何	1-28
二十六	第二十六章 二次函数	数形结合的核心章：用函数观点看抛物线	29-62
二十七	第二十七章 反比例函数	k 的几何意义与双曲线：增减性表述要带前提	63-90

图形与几何

二十八	第二十八章 旋转	第三种全等变换：旋转三要素与中心对称	91-112
二十九	第二十九章 圆	圆的性质核心章：垂径定理与圆周角定理	113-146
三十	第三十章 直线与圆的位置关系	位置关系的数量化： d 与 r 的比较、切线与内切圆	147-172

综合与实践 高铁列车运行中的数量关系（ 87 页） · 生活中的优化问题（ 173 页）

A | 第二十五章 · 一元二次方程

01

节次导航 · 课本 1-28 页

25.1 一元二次方程的概念

25.2 降次——解一元二次方程

阅读与思考 一元二次方程与黄金分割数 18

25.3 实际问题与一元二次方程

数学活动 25 · 小结 26

核心方法卡

2

配方法

二次项系数化为 1 后配方；是推导求根公式的基础

5

20

公式法

通用方法，先化一般式再算判别式 Δ

因式分解法

能分解时最快，核心是降次

联系链

前置：一元一次方程、完全平方公式 → 本章 → 第二十六章
二次函数

■ B | 第二十五章 · 一元二次方程

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别一元二次方程并指出二次项系数、一次项系数与常数项（25.1）
- 02 能按条件选择配方法、公式法或因式分解法解方程，并说明选择理由（25.2）
- 03 能用根的判别式判断根的情况，能用根与系数的关系作检验（25.2）
- 04 能对增长率、面积等问题建立方程模型并检验根的实际意义（25.3）

易混警示

忽略二次项系数不等于零的条件；公式法未先化成一般式；应用题的根不检验实际意义（负根、超出范围）

出口自检

不解方程，判断 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的根的情况并说明理由；若两根为 x_1 、 x_2 ，直接写出 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 x_2$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二十六章 · 二次函数

02

节次导航 · 课本 29-62 页

26.1 二次函数的概念

26.2 二次函数的图象和性质

26.3 二次函数与一元二次方程

26.4 实际问题与二次函数

阅读与思考 生活中的抛物线 56

数学活动 58 · 小结 59

核心方法卡

30

配方成顶点式

$y = a(x-h)^2 + k$ 直接读顶点与最值

33

46

51

平移变换

左加右减、上加下减，注意先说清基准图象

数形结合

判别式的符号对应图象与 x 轴交点个数

联系链

前置：第二十五章、八下函数 → 本章 → 高中二次函数与不等式

■ B | 第二十六章 · 二次函数

02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能由表达式识别二次函数，并指出开口方向、对称轴与顶点（26.1–26.2）
- 02 能用描点法与平移变换画图象，说明系数 a 的作用（26.2）
- 03 能用图象法估计一元二次方程的近似解并说明依据（26.3）
- 04 能建立利润、面积等二次函数模型求最值并回答实际限制（26.4）

易混警示

a 的符号与最值方向弄反； 平移方向记反； 实际最值忽略自变量取值范围

出口自检

说出 $y = 2(x-1)^2 - 3$ 的开口方向、对称轴与顶点，并说明它由 $y = 2x^2$ 经过怎样的平移得到。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二十七章 · 反比例函数

03

节次导航 · 课本 63-90 页

27.1 反比例函数的概念

27.2 反比例函数的图象和性质

27.3 实际问题与反比例函数

阅读与思考 生活中的反比例函数 82

数学活动 83 · 小结 84

核心方法卡

64

待定系数法求 k

代一点即定 k

67

74

k 的几何意义

过双曲线上任一点向坐标轴作垂线，矩形面积为 $|k|$

增减性表述

必须说清“在每一支上”，双曲线不整体单调

联系链

前置：一次函数、二次函数 → 本章 → 高中幂函数与反函数思想

■ B | 第二十七章 · 反比例函数

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别反比例函数并写出自变量取值范围（27.1）
- 02 能画双曲线图象，并按 k 的符号归纳增减性（27.2）
- 03 能用 $k = xy$ 的矩形面积模型解释几何意义并解决实际问题（27.2-27.3）

易混警示

增减性丢掉“每一支上”的前提；忽略自变量 $x \neq 0$

出口自检

画出 $y = 3/x$ 的草图，说明 y 随 x 的变化情况，并标出一个体现 k 的几何意义的矩形。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二十八章 · 旋转

04

节次导航 · 课本 91-112 页

28.1 图形的旋转

阅读与思考 全等变换 97

28.2 中心对称

阅读与思考 旋转对称图形 106

信息技术应用 探索反比例函数图象的对称性 107

数学活动 108 · 小结 109

核心方法卡

92

三要素定位

旋转中心、旋转方向、旋转角缺一不可

99

旋转性质

对应点到旋转中心的距离相等，对应点与中心连线夹角等于旋转角

原点对称

关于原点中心对称的两点坐标互为相反数

联系链

前置：七下平移、八上轴对称 → 本章 → 第二十九章圆的对称性

■ B | 第二十八章 · 旋转

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能按要求画出旋转后的图形，并指出旋转中心、方向与旋转角（28.1）
- 02 能说明旋转的基本性质并用其分析图案（28.1）
- 03 能区分中心对称图形与两图形成中心对称，并说明判断依据（28.2）

易混警示

混淆“中心对称图形”与“两图形成中心对称”； 旋转角找错对应边

出口自检

在方格纸上把 $\triangle ABC$ 绕定点顺时针旋转 90° ，画出图形并写出两条性质依据。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二十九章 · 圆

05

节次导航 · 课本 113-146 页

29.1 圆的有关概念

探究与发现 等宽曲线 121

29.2 圆的有关性质

29.3 弧长和扇形面积

数学活动 140 · 小结 142

核心方法卡

114

垂径模型

弦心距、半径、半弦构成直角三角形，勾股求解

123

同弧等角转化

圆周角与圆心角互化，同弧所对圆周角相等

134

直径构造直角

直径所对的圆周角是直角，用于构造直角三角形

联系链

前置：旋转与对称 → 本章 → 第三十章直线与圆的位置关系

■ B | 第二十九章 · 圆

05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能结合图形说出圆的有关概念（29.1）
- 02 能运用垂径定理及推论进行计算与证明（29.2）
- 03 能辨析圆心角与圆周角的关系定理并用于求角（29.2）
- 04 能用公式计算弧长与扇形面积（29.3）

易混警示

垂径定理“过圆心且垂直于弦”两个条件缺一不可；圆周角定理用错所对的弧

出口自检

圆的半径为 5，弦 $AB = 8$ ，求圆心到弦的距离，并说明所用定理与作图辅助线。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第三十章 · 直线与圆的位置关系

06

节次导航 · 课本 147-172 页

30.1 直线与圆

探究与发现 圆与圆的位置关系 156

30.2 三角形的内切圆

30.3 正多边形与圆

图说数学史 圆周率的计算 166

数学活动 168 · 小结 169

核心方法卡

148

d-r 判定

相离 $d > r$ 、相切 $d = r$ 、相交 $d < r$

158

切线证明两路

有交点连半径证垂直；无交点作垂直证半径

161

内心与外心对比

内切圆圆心是角平分线交点，外接圆圆心是垂直平分线交点

联系链

前置：第二十九章 → 本章 → 九下相似与三角函数中的圆问题

■ B | 第三十章 · 直线与圆的位置关系

06

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用圆心到直线的距离 d 与半径 r 的关系判定直线与圆的位置（30.1）
- 02 能判定切线，并选用切线的性质或判定定理完成证明（30.1）
- 03 能画三角形的内切圆并说明圆心由角平分线交点确定（30.2）
- 04 能作圆的内接正多边形并计算相关弧长与面积（30.3）

易混警示

混淆内切圆与外接圆的圆心确定方式；切线长定理使用前提不交代

出口自检

$\triangle ABC$ 中 $\angle A = 50^\circ$ ， O 是内心，求 $\angle BOC$ ，写出完整推理链。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

综合与实践

综合与实践 高铁列车运行中的数量关系 课本 87 页 · 第二十六或二十七章后开展，函数视角看行程

综合与实践 生活中的优化问题 课本 173 页 · 期末前综合，最值问题收束

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

· 章号接八下连续编号（第二十五章至第三十章）；圆与直线圆位置关系已移入九上

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。